

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 15 — Thống kê

统计

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Thống kê

Câu 1 — Đáp án A

Giải. Dãy có 11 giá trị: 3, 3, 2, 3, 6, 3, 10, 3, 6, 3, 2. Số 3 xuất hiện 6 lần, các giá trị khác xuất hiện ít hơn, vậy số một là 3.

Kiểm tra các đáp án còn lại: sắp xếp dãy được 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 10 nên số trung vị là 3, trùng với số một, vậy B sai. Tổng bằng 44 nên số trung bình là $\frac{44}{11} = 4$, khác 3, vậy C và D đều sai.

Câu 2 — Đáp án A

Giải. Nhóm 甲 có 5 giá trị 9, 12, x , 24, 27 đã xếp tăng dần, nên số trung vị là giá trị thứ ba, tức $x = 15$. Nhóm 乙 có 5 giá trị 9, 15, 18, y , 24 với số trung bình bằng 16,8, vậy tổng bằng

$$16,8 \times 5 = 84$$

Suy ra $y = 84 - 9 - 15 - 18 - 24 = 18$.

Vậy $x = 15$ và $y = 18$.

Câu 3 — Đáp án A

Giải. Phân phối chuẩn đối xứng qua giá trị trung bình $\mu = 2$, nên hai phần đuôi $X < 2 - a$ và $X > 2 + a$ có xác suất bằng nhau.

Đầu mút 0 = 2 - 2 và đầu mút 4 = 2 + 2 đối xứng qua $\mu = 2$. Đề cho $P(X < 4) = 0,84$, vậy $P(X > 4) = 1 - 0,84 = 0,16$.

Do tính đối xứng:

$$P(X \leq 0) = P(X > 4) = 0,16$$

Cách nhanh. Không cần biết σ . Chỉ cần nhận ra 0 và 4 đối xứng qua $\mu = 2$.

Câu 4 —Đáp án A

Giải. Hai bạn có cùng số trung bình nên so sánh trực tiếp độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn của 甲 là 3,5, nhỏ hơn 4,62 của 乙, nên 甲 có mức dao động thấp hơn và phát huy ổn định hơn.

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Tính tổng điểm từng bạn:

$$\text{甲} = 85 + 90 + 80 + 75 + 80 = 410$$

$$\text{乙} = 80 + 85 + 90 + 80 + 85 = 420$$

Tổng điểm của 乙 cao hơn.

Cách nhanh. So sánh từng môn để tìm phần chênh lệch: 甲 hơn 乙 ở 语文 (+5) và 物理 (-5, tức 乙 hơn 5); 乙 hơn ở 数学 (+5) và 英语 (+10); 化学 bằng nhau. Chênh lệch ròng là 10 điểm nghiêng về 乙.

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Số trung bình:

$$\bar{x} = \frac{7 + 8 + 10 + 12 + 13}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

Tổng bình phương các độ lệch:

$$(7 - 10)^2 + (8 - 10)^2 + (10 - 10)^2 + (12 - 10)^2 + (13 - 10)^2 = 9 + 4 + 0 + 4 + 9 = 26$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{26}{5} = 5,2$$

Câu 7 —Đáp án B

Giải. Theo quy tắc thực nghiệm, khoảng $\mu \pm \sigma$ chứa khoảng 68% dữ liệu. Với $\mu = 165$ và $\sigma = 5$, khoảng 160 đến 170 chứa khoảng 68% số học sinh, tức **phần lớn** học sinh.

Bấy. Đáp án A sai vì còn khoảng 32% học sinh nằm ngoài khoảng này. Đáp án D sai vì số trung bình không phải là giá trị có tần số lớn nhất trong mọi bộ dữ liệu; chỉ với phân phối chuẩn thì ba số trung bình, trung vị, mốt mới trùng nhau, nhưng đề chỉ cho trung bình và độ lệch chuẩn.

Câu 8 —Đáp án C

Giải. Đọc dãy nồng độ theo thời gian: 50 → 60 → 55 → 40 → 30.

Từ 2021 đến 2022 tăng từ 50 lên 60, sau đó giảm liên tục qua các năm còn lại. Vậy xu hướng là tăng trước rồi giảm sau.

Câu 9 —Đáp án C

Giải. Tần suất của khoảng $[70, 80)$ là 0,4. Nhân với tổng số học sinh là 100:

$$0,4 \times 100 = 40$$

Câu 10 —Đáp án C

Giải. Tổng số học sinh là $2 + 5 + 8 + 7 + 2 = 24$, là số chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 12 và thứ 13. Cộng dồn tần số:

Điểm	Số học sinh	Vị trí
60	2	1 đến 2
70	5	3 đến 7
80	8	8 đến 15
90	7	16 đến 22
100	2	23 đến 24

Cả hai vị trí 12 và 13 đều ứng với điểm 80, vậy số trung vị là 80.

Câu 11 —Đáp án C

Giải. Phép biến đổi là trừ đi 2 ở mọi giá trị. Theo Tính chất 1, phép cộng (hoặc trừ) cùng một số làm số trung bình thay đổi theo nhưng **không làm thay đổi phương sai**, vì khoảng cách giữa các giá trị trong dãy được giữ nguyên.

Vậy hai mẫu có cùng phương sai.

Chú ý. Số trung bình, số trung vị và số một đều bị dịch đi 2 đơn vị, nên cả ba đáp án A, B, D đều sai.

Câu 12 —Đáp án C

Giải. Trong hai tuần, giá lần lượt là a và b .

Bạn 甲 mỗi tuần mua 20 đồng, tổng tiền là 40 đồng và tổng lượng mua là $\frac{20}{a} + \frac{20}{b}$, vậy đơn giá trung bình:

$$m_1 = \frac{40}{\frac{20}{a} + \frac{20}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$$

Bạn 乙 mỗi tuần mua 6 cân, tổng lượng là 12 cân và tổng tiền là $6a + 6b$, vậy đơn giá trung bình:

$$m_2 = \frac{6a + 6b}{12} = \frac{a+b}{2}$$

Xét hiệu, lưu ý $a, b > 0$ và $a \neq b$ vì giá hai tuần khác nhau:

$$m_2 - m_1 = \frac{a+b}{2} - \frac{2ab}{a+b} = \frac{(a+b)^2 - 4ab}{2(a+b)} = \frac{(a-b)^2}{2(a+b)} > 0$$

Vậy $m_2 > m_1$.

Nhận xét. Đây là bất đẳng thức Cauchy quen thuộc: trung bình cộng luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình điều hòa. Mua theo lượng cố định cho đơn giá trung bình cao hơn mua theo số tiền cố định.

Câu 13 —Đáp án D

Giải. Phân phối chuẩn đối xứng qua $\mu = 2$, nên $1,9 = 2 - 0,1$ và $2,1 = 2 + 0,1$ là hai điểm đối xứng qua μ .

Vậy $P(X > 2,1) = P(X < 1,9) = 0,1$, suy ra

$$P(X < 2,1) = 1 - 0,1 = 0,9$$

Nhóm B —Xác suất

Câu 14 —Đáp án A

Giải. Số cách lấy 2 quả từ $a + b$ quả là $C_{a+b}^2 = \frac{(a+b)(a+b-1)}{2}$. Số cách lấy 1 quả đỏ và 1 quả trắng là $C_a^1 \cdot C_b^1 = ab$.

Xác suất:

$$P = \frac{ab}{C_{a+b}^2} = \frac{ab}{\frac{(a+b)(a+b-1)}{2}} = \frac{2ab}{(a+b)(a+b-1)}$$

Đối chiếu các đáp án: A đúng. B sai vì mẫu $(a+b)^2$ là số cách lấy có hoàn lại, không phải lấy đồng thời. C sai vì thiếu hệ số 2 ở tử. D sai vì tử là $a+b$ thay vì ab .

Chú ý. Đáp án A và C chỉ khác nhau hệ số 2, đây là bẫy hay gặp: C_{a+b}^2 bằng $\frac{(a+b)(a+b-1)}{2}$ chứ không phải $(a+b)(a+b-1)$. Học sinh quên chia 2 sẽ chọn C.

Câu 15 —Đáp án A

Giải. Trong 10 bóng đèn có 3 bóng hỏng, vậy có 7 bóng tốt. Lấy lần lượt không hoàn lại 2 bóng:

- Lần thứ nhất lấy được bóng tốt: xác suất $\frac{7}{10}$.
- Lần thứ hai lấy được bóng tốt, biết lần đầu đã lấy một bóng tốt: còn 6 bóng tốt trong 9 bóng, xác suất $\frac{6}{9}$.

Vậy xác suất cả hai đều tốt:

$$\frac{7}{10} \times \frac{6}{9}$$

Câu 16 —Đáp án B

Giải. Với hai biến cố độc lập, xác suất cả hai cùng xảy ra bằng tích hai xác suất riêng:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Câu 17 —Đáp án B

Giải. Dùng công thức xác suất toàn phần theo hai loại sản phẩm:

$$P(\text{đạt chuẩn}) = 0,4 \times 0,95 + 0,6 \times 0,90 = 0,38 + 0,54 = 0,92$$

Câu 18 —Đáp án C

Giải. Không gian mẫu là $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Biến cố $A = \{1, 4\}$ và $B = \{1, 3, 5\}$ có phần tử chung là 1, nên A và B **không** xung khắc và cũng không đối nhau; vậy A và B đều sai.

Hợp của hai biến cố là $A \cup B = \{1, 3, 4, 5\}$, có 4 phần tử:

$$P(A + B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Câu 19 —Đáp án D

Giải. Sắp xếp 5 chữ 仁义礼智信 thành một hàng có $5! = 120$ cách, đều có khả năng như nhau.

Số cách để 仁, 义, 礼 giữ nguyên thứ tự tương đối: trong một hoán vị bất kỳ của 5 chữ, ba chữ này có $3! = 6$ thứ tự có thể, và chỉ một thứ tự là 仁义礼, nên số cách thỏa mãn là

$$\frac{5!}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

Xác suất:

$$P = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

Cách nhanh. Do tính đối xứng, ba chữ 仁, 义, 礼 có $3! = 6$ thứ tự tương đối đồng khả năng, chỉ một thứ tự đúng, nên xác suất là $\frac{1}{6}$.

Nhóm C —Vector và số phức

Câu 20 —Đáp án B

Giải. Nhân tử và mẫu với số phức liên hợp của mẫu là $1 + i$:

$$z = \frac{2+i}{1-i} = \frac{(2+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+2i+i+i^2}{1-i^2}$$

Dùng $i^2 = -1$:

$$z = \frac{2+3i-1}{1+1} = \frac{1+3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

Số phức liên hợp:

$$\bar{z} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

Câu 21 —Đáp án C

Giải. Khai triển từng phần:

$$(3 - i) \cdot i = 3i - i^2 = 3i + 1$$

Trừ tiếp $(1 + 2i)$:

$$(1 + 3i) - (1 + 2i) = i$$

Vậy kết quả là i .

Câu 22 —Đáp án D

Giải. Với $a = (1, -5)$ và $b = (2, 4)$:

$$a + b = (3, -1), \quad a - b = (-1, -9)$$

Tích vô hướng:

$$(a + b) \cdot (a - b) = 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-9) = -3 + 9 = 6$$

Cách nhanh. Dùng hằng đẳng thức $(a + b) \cdot (a - b) = |a|^2 - |b|^2$:

$$|a|^2 = 1 + 25 = 26, \quad |b|^2 = 4 + 16 = 20$$

Hiệu bằng $26 - 20 = 6$. Cách này tránh được phép tính tọa độ của hai vector tổng và hiệu.

Câu 23 —Đáp án D

Giải. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng. Công thức tính cosin góc giữa hai vector chỉ phương:

$$\cos \alpha = \frac{|d_1 \cdot d_2|}{|d_1| \cdot |d_2|}$$

Tích vô hướng:

$$d_1 \cdot d_2 = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 2 - 2 + 2 = 2$$

Độ dài hai vector:

$$|d_1| = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}, \quad |d_2| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$$

Vậy

$$\cos \alpha = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

Chú ý. Công thức góc giữa hai **đường thẳng** dùng giá trị tuyệt đối ở tử vì góc giữa hai đường thẳng không vượt quá 90° . Nếu đề hỏi góc giữa hai **vector** thì giữ nguyên dấu.

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Câu 24 — Đáp án D

Giải. Xét $x < 0$: biểu thức $x + \frac{1}{x}$ nhận giá trị âm và không bị chặn dưới. Khi $x \rightarrow 0^-$ thì $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, nên biểu thức tiến tới $-\infty$.

Vậy trên tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, biểu thức **không có** giá trị nhỏ nhất.

Bẫy. Đáp án B ứng với trường hợp đề chỉ xét $x > 0$, khi đó $x + \frac{1}{x} \geq 2$ theo bất đẳng thức Cauchy. Đề không nêu điều kiện nên phải xét cả $x < 0$.

Câu 25 — Đáp án D

Giải. Chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$ (lưu ý $\cos \alpha \neq 0$ vì $\tan \alpha = 2$):

$$\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3}$$

Cách nhanh. Gặp biểu thức đẳng cấp bậc nhất theo $\sin$ và $\cos$, luôn chia cả tử và mẫu cho $\cos$ để đưa về $\tan$. Không cần tính $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$ riêng.

Nhóm D — Ôn tập tích lũy

Câu 1 — Đáp án A

Giải. Xếp 20 tuổi theo thứ tự không giảm: 28; bốn giá trị 29; hai giá trị 30; năm giá trị 32; ba giá trị 36; ba giá trị 40; hai giá trị 45.

Cộng dồn: giá trị thứ 1 là 28; các vị trí 2 đến 5 là 29; vị trí 6 và 7 là 30; vị trí 8 đến 12 là 32; vị trí 13 đến 15 là 36; vị trí 16 đến 18 là 40; vị trí 19 và 20 là 45.

Với 20 phần tử, bách phân vị 25% là trung bình cộng của giá trị thứ 5 và thứ 6, tức $\frac{29 + 30}{2} = 29,5$. Vậy A đúng.

Kiểm tra các đáp án khác: bách phân vị 75% là trung bình cộng của giá trị thứ 15 và thứ 16, tức $\frac{36 + 40}{2} = 38$, nên B sai. Số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 10 và thứ 11, đều bằng 32, nên C sai. Số một là 32 (xuất hiện 5 lần) chứ không phải 5, nên D sai.

Câu 2 — Đáp án A

Giải. Tổng số học sinh toàn trường là $400 + 300 + 200 = 900$. Tỷ lệ học sinh khối 12 (高三) là $\frac{200}{900}$.

Số học sinh khối 12 được chọn theo phương pháp chọn mẫu phân tầng:

$$90 \times \frac{200}{900} = 20$$

Câu 3 — Đáp án A

Giải. Đường cong phân phối chuẩn đối xứng qua đường thẳng $x = \mu$, cao nhất tại tâm và thấp dần về hai phía, tạo hình chuông.

Câu 4 —Đáp án A

Giải. Tính tỉ lệ ủng hộ của từng nhóm:

$$\frac{120}{200} = 0,600, \quad \frac{150}{300} = 0,500, \quad \frac{100}{200} = 0,500, \quad \frac{80}{150} \approx 0,533$$

Tỉ lệ cao nhất là 0,600, thuộc nhóm [18, 30).

Bấy. Nhóm [30, 45) có số người ủng hộ đông nhất (150) nhưng tỉ lệ chỉ 0,5. Đề hỏi 支持率 (tỉ lệ ủng hộ) chứ không hỏi số người.

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Dãy có 11 giá trị với số trung bình bằng 6, vậy tổng bằng

$$6 \times 11 = 66$$

Tổng mười giá trị đã biết:

$$2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 11 = 61$$

Suy ra $x = 66 - 61 = 5$.

Tổng bình phương các độ lệch so với 6:

$$\begin{aligned} & (2-6)^2 + (4-6)^2 + (4-6)^2 + (5-6)^2 + (5-6)^2 + (6-6)^2 + (7-6)^2 + (8-6)^2 + (9-6)^2 + (11-6)^2 + (5-6)^2 \\ &= 16 + 4 + 4 + 1 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 + 25 + 1 = 66 \end{aligned}$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{66}{11} = 6$$

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Phân phối chuẩn đối xứng qua $\mu = 2$, nên hai điểm $0 = 2 - 2$ và $4 = 2 + 2$ đối xứng qua μ .

Vậy $P(X \leq 0) = P(X \geq 4) = 0,45$, suy ra

$$P(X \geq 0) = 1 - 0,45 = 0,55$$

Câu 7 —Đáp án B

Giải. Mức ý nghĩa α là xác suất mắc sai lầm loại một, tức xác suất bác bỏ giả thuyết đúng. Với $\alpha = 0,05$, xác suất này là 5%.

Câu 8 —Đáp án B

Giải. Phân phối chuẩn $N(1, \sigma^2)$ đối xứng qua $\mu = 1$. Điều kiện $P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq a)$ nghĩa là 0 và a đối xứng qua 1, suy ra $a = 2$.

Cần tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{1}{x} + \frac{9}{a-x}$ với $0 < x < a = 2$. Áp dụng hệ quả bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương:

$$\frac{1}{x} + \frac{9}{2-x} \geq \frac{(1+3)^2}{x+(2-x)} = \frac{16}{2} = 8$$

Dấu bằng xảy ra khi $\frac{1}{x} = \frac{3}{2-x}$, tức $x = \frac{1}{2}$. Vậy giá trị nhỏ nhất là 8.

Cách nhanh. Với biểu thức dạng $\frac{p}{x} + \frac{q}{a-x}$ trên $(0, a)$, giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{(\sqrt{p} + \sqrt{q})^2}{a}$.

Câu 9 —Đáp án C

Giải. Từ $N(102, 4^2)$ suy ra $\mu = 102$ và $\sigma = 4$. Đầu mút $114 = 102 + 12 = \mu + 3\sigma$.

Khoảng $\mu \pm 3\sigma$ chứa 99,7% dữ liệu, nên phần nằm ngoài khoảng này ở cả hai phía là

$$100\% - 99,7\% = 0,3\%$$

Do đường cong đối xứng, phần đuôi bên phải bằng nửa phần ngoài khoảng:

$$\frac{0,3\%}{2} = 0,15\%$$

Kết quả làm tròn theo ba chữ số có nghĩa là 0,135%.

Câu 10 —Đáp án C

Giải. So sánh hàm mật độ đã cho với dạng tổng quát của phân phối chuẩn:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Đề cho $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}}$. Từ mẫu số của phân số phía trước suy ra $\sigma\sqrt{2\pi} = \sqrt{8\pi}$, vậy $\sigma = 2$.

Từ số hạng mũ, $(x-\mu)^2 = x^2$ nên $\mu = 0$.

Vậy giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 2.

Chú ý. Trong biểu thức $e^{-\frac{x^2}{8}}$, mẫu số 8 bằng $2\sigma^2$, không phải σ^2 . Nhầm chỗ này sẽ ra $\sigma = \sqrt{8}$, một đáp án nhiễu.

Câu 11 —Đáp án C

Giải. Tỷ lệ đạt chuẩn là 98%. Số sản phẩm đạt chuẩn ước lượng trong 100 sản phẩm:

$$100 \times 0,98 = 98$$

Câu 12 —Đáp án C

Giải. Hai biến cố "trúng đặc biệt" và "trúng nhất đẳng" xung khắc (một vé chỉ trúng một giải). Tổng số vé trúng một trong hai giải là $1 + 2 = 3$ trên 100 vé:

$$P = \frac{3}{100} = 0,03$$

Câu 13 —Đáp án D

Giải. Tổng số học sinh là $150 + 120 + 50 + 30 = 350$. Số nam sinh có thị lực bình thường là 150. Xác suất chọn được một nam sinh thị lực bình thường:

$$\frac{150}{350}$$

Câu 14 —Đáp án D

Giải. Trong điều tra thống kê, mẫu được gọi là có tính đại diện (代表性) khi nó phản ánh trung thực cấu trúc của tổng thể. Đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất khi chọn mẫu.

Câu 15 —Đáp án D

Giải. Với phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$, trung bình, trung vị và mốt đều bằng μ . Xét bốn mệnh đề với a là một giá trị bất kỳ:

- 甲: $P(\xi < a - 1) > P(\xi > a + 2)$. Vì $a - 1$ gần tâm hơn $a + 2$ nên xác suất đuôi trái nhỏ hơn, mệnh đề sai.
- 乙 và 丙: $P(\xi > a) = 0,5$ và $P(\xi \leq a) = 0,5$ chỉ đúng khi $a = \mu$, không đúng với mọi a . Tuy nhiên đề chỉ cho một mệnh đề sai, nên phải đọc theo nghĩa "tồn tại $a = \mu$ thỏa mãn"; cả hai mệnh đề này được coi là đúng.
- 丁: $P(a < \xi < a + 1) < P(a + 1 < \xi < a + 2)$. Hai khoảng có cùng độ dài nhưng khoảng thứ hai xa tâm hơn, nên xác suất nhỏ hơn, tức phải có dấu $>$. Mệnh đề sai.

Vậy mệnh đề sai là 丁.

Chú ý. Quy tắc cần nhớ: với hai đoạn cùng độ dài, đoạn nào gần giá trị trung bình hơn thì chứa xác suất lớn hơn.

Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo học sinh
Lấy trung bình cộng của các giá trị, bỏ qua cột tần số	Câu 6, 10 phần chuẩn bị; Câu 6 phần tự chọn	Bảng có cột số người thì phải nhân giá trị với tần số rồi mới chia
Tìm trung vị trên dãy chưa sắp xếp	Câu 7 phần chuẩn bị; Câu 2, 10 phần bắt buộc	Viết chữ “sắp xếp” lên đầu bài làm trước khi tính
Nhầm 中位数 (trung vị) với 众数 (mốt)	Câu 5 phần bắt buộc; Câu 1 phần tự chọn	Trung vị là giá trị đứng giữa, mốt là giá trị xuất hiện nhiều nhất
Nghĩ rằng cộng thêm hằng số làm phương sai thay đổi	Câu 3 phần bắt buộc; Câu 11 phần tự chọn	Cộng thêm chỉ dịch chuyển dãy, khoảng cách giữa các giá trị không đổi
Quên chia đôi phần đuôi khi tính tỉ lệ ngoài khoảng $\mu \pm k\sigma$	Câu 9 phần chuẩn bị; Câu 9 phần tự chọn	Ngoài khoảng thì chia hai, mỗi đuôi chỉ lấy một nửa
Nhầm mẫu số $2\sigma^2$ trong hàm mật độ chuẩn	Câu 10 phần tự chọn	Đọc kỹ: mẫu số của số hạng mũ là $2\sigma^2$, không phải σ^2
Chia tỉ lệ theo số người thay vì theo tổng số của từng nhóm	Câu 4 phần tự chọn	Đề hỏi 支持率 (tỉ lệ) thì lấy từng nhóm chia cho tổng số của chính nhóm đó
Không xét đủ trường hợp khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất	Câu 24 phần bắt buộc	Đề không nêu điều kiện của biến thì phải xét cả giá trị âm
Quên dấu giá trị tuyệt đối khi tính góc giữa hai đường thẳng	Câu 23 phần bắt buộc	Góc giữa hai đường thẳng không vượt quá 90° nên tử phải lấy trị tuyệt đối

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI